毕业设计 · 算法开发与实验设计

从 V5 单机探索到双机协同探索

基于最新 r039 源码与 2025-2026 年相关文献的详细开发方案

核心建议：保留已跑通的感知、足迹检查和 Smac + MPPI 导航；先修复双机感知与调度前提，再加入团队选点、通道预约和返航约束。强化学习作为后续可替换的高层选点模块。

源码基线：llj233/bishe-transfer · V5_FINAL_r039_2026-10-27_source.zip

分析日期：2026 年 10 月 27 日

环境目标：ROS 2 Humble / Gazebo / 两台差速移动机器人

交付范围：源码核查、近期文献映射、接口与文件改造清单、阶段验收、泛化实验、论文论证。本文是开发方案，未启动仿真、未训练模型、未修改冻结版本。

阅读导航

建议先读第 01–04 节理解基线与风险，再按第 07–18 节实施；第 19–23 节用于实验、进度安排与毕设论证。引用编号 [G]、[R]、[C] 分别对应仓库、论文和源码定位，详见末尾。

01 执行结论与项目边界 3

02 新 V5 到底是什么 4

03 现有结果支持到哪里 5

04 双机最先会踩的六个坑 6

05 近期文献：哪些思想值得借鉴 7

06 预算、通信与学习：近期发展启示 8

07 目标架构：分层而不是重写全部系统 9

08 第一阶段：建立可回退的开发底座 10

09 第二阶段：双机启动与感知物理正确性 11

10 第三阶段：队友障碍与地图融合 12

11 第四阶段：重构为异步双机器人执行 13

12 第五阶段：候选点与时间代价接口 14

13 第六阶段：联合边际收益分配 15

14 第七阶段：稳定区域租约与任务身份 16

15 第八阶段：门口、窄道与相互恢复 17

16 第九阶段：团队终止与预算返航 18

17 通信协议、时效与失联降级 19

18 文件级改造清单与优先级 20

19 回归测试、日志与故障归因 21

20 六张现有地图怎么用 22

21 实验矩阵、指标与统计 23

22 消融、通信退化与创新论证 24

23 可选强化学习扩展与 6–8 周排期 25

24 开发任务单与证据溯源 26

25 参考来源与版本信息（一） 27

26 参考来源与版本信息（二） 28

27 复现清单与本报告的使用方式 29

先明确做什么，再决定换什么模型

01 执行结论与项目边界

当前最合适的路线是“执行感知的前沿探索 + 双机协同分配”，以已有 V5 为底座发展为 V6_dual_dev。先实现两台机器人安全地各跑各的，再让它们知道对方正在探索哪里，最后处理共用门口和同时返航。第一阶段采用中央协调、分机器人执行，避免把系统调试与分布式一致性问题同时引入。

阶段	需要得到的能力	暂不作出的结论
单机基线	固定 r039 参数、地图和评价口径，补齐重现清单	不把三次成功当作全面泛化
双机基础	独立命名空间、队友可见、真实物理接触、独立任务状态	不把复制两个节点当作协同
双机协同	合并已知区域、减少重复目标、稳定任务归属、门口让行	不预设双机速度一定翻倍
扩展验证	多地图、多起点、预算返航、通信退化；可选高层学习	不直接宣称去中心化或真实环境可用

推荐毕设问题

面向未知室内环境，研究两台移动机器人在狭窄通道、探索收益不均和重复访问条件下，如何通过执行代价感知与稳定协同分配，提高团队有效探索效率，并完成安全返航。仓储过道、办公走廊和多房间建筑可作为具体场景。

主线只保留三个研究问题

H1：在相同底层导航条件下，联合边际收益分配能否降低重复探索？H2：稳定租约与通道预约能否减少目标震荡、互相堵塞和无效转向？H3：在未调参的地图与起点上，上述收益能否保持，且不以碰撞、返航失败或过高算力为代价？这些是待检验假设。

> 大白话：不是让两台车各自聪明一点，而是让它们“别抢同一片地方、别堵同一个门、剩余时间不够就回家”。

源码事实 [G1] [C1-C4]

02 新 V5 到底是什么

实际最新包来自 bishe-transfer，而非 research-files 中旧 V4 的说明。r039 是单机 B2 + event_fast：用规则与几何方法生成探索目标，调用 Nav2 查询路径，再按收益与预计执行时间排序。它目前没有部署 Q 表、深度强化学习网络，也不是学习式协同 SLAM。

层次	r039 的实际内容	双机发展方向
感知与建图	主 2D 激光 + 17 层近地投影；slam_toolbox	每台保留独立链路，区分队友动态回波
候选生成	前沿聚类、朝向完整足迹校验、可达与间隙检查	增加共同坐标下的可见未知格集合
执行代价	Nav2 路径；前进/倒车/旋转时间与换向代价	每台独立估价，共同量纲用于团队选择
经验记忆	ProgressMemory 的访问、低收益与失败惩罚	本机记忆隔离，团队共享任务意图
导航执行	Smac Hybrid-A* / REEDS_SHEPP + MPPI	先沿用；不要按旧 V4 换成 RPP/NavFn
调度与评价	event_fast、guard condition 唤醒；真值辅助覆盖终止	异步双机调度、团队覆盖和分机器人返航

已经有的能力不要重复开发

当前已包含朝向足迹检查、近地碰撞投影、多高度真值审计、任务失败记忆和异步唤醒。底层函数已有按机器人名称生成模型与 Nav2 配置的入口，部分融合、分配器和 mission 类也有双机接口；但启动器与运行器仍明确限制 single，因此这些残留接口不能作为“双机已经实现”的证据。

重要实验前提：使用 Gazebo WORLD 理想里程计与较强匹配先验，并关闭回环。这降低了定位困难。扩展成功首先证明在这一仿真假设下的探索与协同能力，不能直接证明未知初始位姿下的协同定位精度。

证据审计：已有数据与计划目标分开

03 现有结果支持到哪里

源包的“全部7次结果.csv”包含 4 次 fast 与 3 次 event_fast。7 条记录均报告 joint_success=True、环境接触为 0；但最终 event_fast 只有 N02/N03/N04 各一次、seed=29，属于开发功能验证，不是正式泛化结论。[C1]

地图	T95 / 秒	总任务 / 秒	返航误差 / 米	最终覆盖
N02	486.0	580.3	0.148	99.11%
N03	340.0	365.9	0.200	97.17%
N04	322.0	388.0	0.225	99.49%

速度提升没有在全部场景成立

N03 从 fast 的 470 秒降至 340 秒，开发对比约减少 27.7%；N04 却从 287 秒增至 322 秒，约增加 12.2%。N02 的 fast 有两次结果 592/569 秒，对应 event_fast 为 486 秒。随机种子相同也不代表执行轨迹完全相同，不能只选最好的数作为基线。

因此当前可写：“事件调度版本在三个开发场景中完成探索与返航，并明显减少目标间空闲；探索速度收益具有场景差异，尚需配对复验。”不可写：“V5 已在六地图证明普遍更快”“7 次全部是最终策略”“已经通过正式速度门槛”。

本次核验范围

核对了冻结源码、配置、地图协议和汇总记录，没有在虚拟机重新跑实验，也没有取得每次试验完整原始数据包。报告中既有数字来自随源码附带的 CSV；下文所有阈值、样本量和排期都是建议，不是已完成结果。

发布者选定 r039 为最终版，与它是否统计显著优于旧版，是两件独立的事情。保留这一边界，有利于答辩时建立可信的证据链。

P0 风险：不解决就不进入协同效果比较

04 双机最先会踩的六个坑

位置	实际风险	必须先做的修复
self_ray_mask.cpp	插件注释明确只适用单机；复制掩码可能屏蔽队友回波，甚至影响机器人间物理碰撞	重新设计只去自身的过滤；验证彼此可见、物理接触仍生效
ros_runtime.py	全局 navigation_busy、单规划线程、若干全局 future/reset 状态	把忙碌、取消、恢复、future 与重置计数按机器人隔离
allocator.py	租约随地图版本变化而释放；持续建图会让任务归属不稳定	地图序号与任务/对齐版本解耦；续租而非每帧重分配
日志与审计	两个投影/安全节点使用相同根目录 open(x)；审计硬编码 robot1	机器人子目录；接触主题与审计循环按机器人区分
融合与 TF	固定 30 m × 30 m 画布；无重叠的已对齐地图可能被健康门槛拒绝	动态画布；区分已知变换、重叠证据与真正失配
返航调度	全局 active 检查使返航趋于串行；door_owner 参数不等于门锁	本机返航独立；真正冲突处用可观察占用的通道预约

掩码问题来自对 SetCategoryBits / SetCollideBits 的代码推断，并非本次已经复现实验中的失效现象。必须通过专门小场景回归确认；不能仅删除插件后看到机器人能走，就认为自身回波与队友回波都处理正确。[C5]

> 顺序不能颠倒：若两台车在物理引擎里能够穿过彼此，或者扫描里看不到对方，后续“零碰撞”“协同更快”的实验就失去解释力。

文献筛选截止 2026-10-27；非穷尽性系统综述

05 近期文献：哪些思想值得借鉴

文献与状态	与项目相关的思路	本项目采纳与边界
URGE / T-RO 2026 [R1]	用未知子区域表达探索任务，同时考虑代价、负载与通信	借鉴区域级分配与意图压缩；仓库目前说明代码待整理发布
RegionGraph / 2025 预印本 [R2]	区域图组织全局探索，再执行局部任务	区域保持稳定、本地继续探索，降低全局频繁改目标
Multi-SLAM + LPFE / RA-L 2026 [R3]	协同建图结合轻量预测式前沿探索	保留几何与轻量打分；不能把摘要中的结果直接移植为 ROS 2 成绩
Connectivity-Aware Graph Extension / 2026-09 预印本 [R4]	用连接关系保持空间分工，减少重复	借鉴拓扑稳定性；原任务为多 UAV，需重新验证差速车门口约束

如何进入你的算法

这些研究共同指向一个适合毕设的方向：把协同从“当前哪个点分给谁”提升为“谁负责哪片区域、何时允许换任务”。因此第一版无需直接引入 Transformer；先给候选点附加区域 ID、可见未知格与成本，再维护任务租约即可。

专业解释与大白话

区域级任务分配：在前沿点之上建立较稳定的空间任务单元，降低地图细节变化带来的目标抖动。大白话：先说好一台负责左侧房间、一台负责右侧走廊，不要因为某个新栅格出现就交换工作。

负载均衡：让总完工时间而非单步最短距离成为优化目标。大白话：别让一台车包下整间仓库，另一台只扫一小角后一直等。第一版可通过当前任务预计剩余时间和已分配区域数量体现，不必一次加入复杂图优化。

把论文结论转换为可实施模块，而非照搬宣传数字

06 预算、通信与学习：近期发展启示

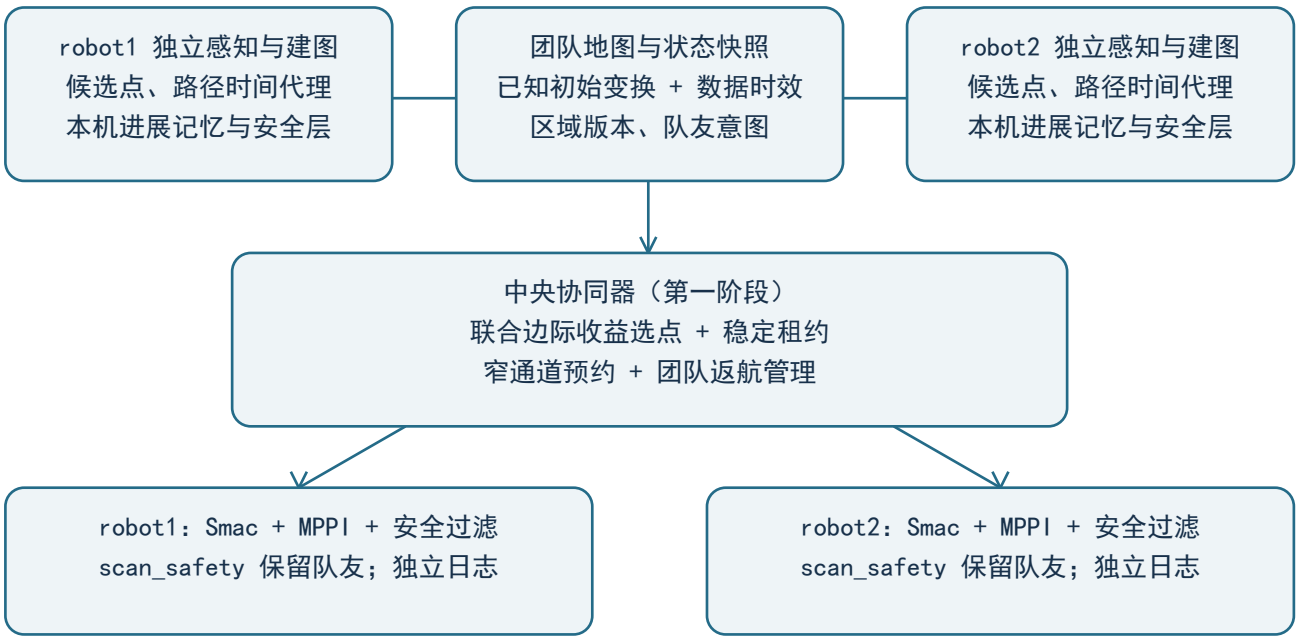
文献与状态	值得吸收的部分	不能直接继承的结论
Dec-MARVEL v3 / 2026-10-17 预印本 [R5]	剩余预算、回家可行性、局部观察下的协同决策	多 UAV 的学习策略不是 Humble 差速车可直接部署权重
Mobility-Budget-Constrained… / 2026-10-13，SeMaNa Workshop [R6]	边际信息收益与预算可达性联合决策	Dirichlet 语义熵与次模保证不适用于本项目的未知格代理
OpenSpace Lab / 2026-10 竞赛技术报告 [R7]	共享历史与目标、返航管理、模块化集成	技术报告不是主会录用证据；仓库尚未提供可运行完整代码
IR2 / IROS 2024；2025 修订 [R8]	间歇通信下的隐式会合与图学习	代码可研究，但训练环境与依赖不是 ROS 2 即插即用
MANTM / RA-L 2024 [R9]	拓扑记忆与分层多智能体探索	RGB/Habitat 与激光占据栅格的观测、动作接口不同

采用顺序：先实现与模态无关的区域分工、边际收益、预算返航；再做延迟/丢包实验；最后才考虑图网络高层选点。论文越新，越应核查版本与代码状态，不能把项目页面中的 GitHub 链接等同于已有源码。[R1, R3, R7, R8]

对毕设最有用的文献组合是：URGE 的区域协同 + RegionGraph 的层次组织 + 最新预算论文的返航约束。它们提供设计动机；最终算法效果必须由你自己的六地图实验支持。

拟议结构；新增模块尚未实现

07 目标架构：分层而不是重写全部系统



底层闭环各自独立，团队层只下达任务

两台机器人各有传感器、slam_toolbox、局部 costmap、Smac/MPPI、速度安全层与恢复状态。中央协同器收集局部候选点和团队地图，分配目标与通道权限；不以远端速度指令绕过本机安全过滤。每台最终 /cmd_vel 只能有一个所有者。

两个地图用途要分开

本机地图用于导航可行性；团队地图用于探索收益、区域归属和覆盖统计。队友告诉你某处空闲，不等于本机应无条件穿越尚未验证的狭窄区域。第一版可限制候选点在本机已知可达空间，再向边界推进；后续若采用共享导航图，必须验证地图融合质量和 costmap 接入。

共同坐标先使用已知初始位姿对齐，保持当前理想里程计假设。未知初始位姿、跨机器人回环和联合位姿图优化属于独立扩展，不应作为基本双机功能的隐含前提。

> 大白话：两个司机各自负责开车，中间增加一个调度员。调度员说“去哪儿、谁先过门”，司机仍要自己看路、刹车和避障。

建议第 1 周：冻结、迁移、单机回归

08 第一阶段：建立可回退的开发底座

目录与发布约定

把 r039 只读保存为 baseline_v5_r039；新建 V6_dual_dev 工作副本和独立 START_DUAL_DEV.sh。保留原 START_V5_FINAL.sh 的单机限制，避免用户误启动未验收双机。每次输出记录源码提交、配置 SHA、地图 SHA、种子、启动点、模式与改动列表。

步骤	交付物	通过条件
P0.1 清点依赖	Humble/Gazebo/依赖版本；工作空间构建清单；相对路径配置	新目录不依赖旧 VM 的绝对实验路径
P0.2 固定基线	r039 源包与七条开发结果的来源索引	归档不改；历史结果不冒充本次复验
P0.3 单机回归	N02/N03/N04 相同配置、seed=29 的新日志	无启动错误、感知异常；探索和返航流程闭合
P0.4 调度拆分	RobotContext 与 TeamContext 结构及状态不变量	单机仍可运行，新增双机逻辑不改变单机路径

源码说明报告：当前 source-only 包中有 14 项可独立运行测试，另有一项依赖相邻旧 r032 目录。开发前将这项依赖显式标注或改成自包含 fixture；不要把原 VM 上的“15 项通过”写成新环境已通过。

基础参数先冻结

MPPI 为差速模型，当前 8 Hz、24 步、dt=0.125 s、batch=1000；Smac 使用 REEDS_SHEPP。保留足迹、多层近地感知及安全边界。双机性能不够时先剖析实时率与规划排队，不要先缩小足迹、放宽碰撞阈值或提高速度。首次协同对比应只有上层分配规则变化。[C2]

验收失败时停留在本阶段：先修好可重现性，再增加第二台机器人。此处的“通过条件”是开发门槛，不是已经取得的测试结果。

最先实现“两个完整机器人”，再实现协同

09 第二阶段：双机启动与感知物理正确性

启动拓扑

一个试验只用一个 gzserver 与同一个 ROS_DOMAIN_ID；每个独立试验再分配独立 domain 与 Gazebo 端口。不能给同队两台机器人分配不同 domain 后期望它们自动共享地图。robot1、robot2 的节点、动作客户端、生命周期管理、参数、TF frame 与输出目录全部唯一。

对象	建议约定	必须检查
TF	team_map → robot_i/map → robot_i/odom → robot_i/base_link	初始变换发布者唯一；SLAM 独占 map→odom
控制	/robot_i/cmd_vel_nav → 本机 safety → /robot_i/cmd_vel	禁止两个发布者同时控制底盘
传感器	/robot_i/scan_raw、scan_safety、scan_mapping、near_ground_points	安全扫描保留队友；建图处理不制造虚假空闲
日志	run/robot1/*、run/robot2/*、run/team/*	投影、guard、motion 和 audit 文件不抢同名 open(x)
接触	/v5/contacts/robot_i/link；每条包含双方模型 ID	区分墙体接触、轮地接触、双机碰撞

自射线屏蔽的替换方式

优先修正传感器安装、近裁剪与自身几何关系；仍需过滤时，仅依据本机几何和射线距离去除自身回波。不能把所有 robot 碰撞体统一设成传感器不可见。过滤实现必须分别验证 ODE 物理接触与 ray sensor 命中，二者不是同一项检查。

专用小场景验收：本机静止不产生自体障碍；迎面队友被两方检测；队友经过后墙体不被错误清空；受控低速接触能被物理审计捕获；墙和地面接触语义保持。只测试这些前提，不把它们计入算法性能样本。

安全看见队友，地图不把队友永久画成墙

10 第三阶段：队友障碍与地图融合

把短期动态障碍与静态建筑分开

scan_safety 和本机避障层保留全部真实队友回波。本机建图可用时效合格的队友估计足迹分割动态回波；被去除的回波应标记无效，不能改成无穷远后清空队友背后尚未观测的墙。不能使用 Gazebo 真值位置作为在线队友分割输入。

retained_static_obstacles 需要增加队友动态排除和过期策略：不能把另一台车曾经站过的位置永久记成静态障碍。若队友位姿过旧，撤销基于其位姿的分割，依靠真实传感器保守避让；不要因通信断开把队友障碍删掉。

地图融合的最小可用版本

在已知初始对齐下，把两张本机地图投影到共同分辨率与 team_map 坐标。保留每格来源、观测时间与冲突标志。未知不覆盖已知，保守处理占据/空闲冲突；不要递归地把团队融合图再次当成本机新证据输入，避免重复计数。画布随已知边界扩展或采用固定尺寸瓦片。

情况	应采取的行为
已知初始变换、两图尚未重叠	允许按已知变换并集；标记缺少交叉验证，不直接判定融合失效
重叠区冲突超阈值	暂停跨机器人新任务分配，保存冲突证据；健康机器人可继续本地任务
地图源超龄或机器人重启	使用原始源时间戳与 boot_id 判断；禁止重新盖章伪装新鲜
未知初始相对位姿	单独增加配准与置信度验证；不冒充现有 AlignmentFusion 已解决

双机完整性门槛：无 TF 环、同一时间基准、地图源可追溯、断开一台不会让健康节点崩溃。第一版只证明已知初始变换条件下的地图协作。

解决“一个恢复，另一个也停了”的结构问题

11 第四阶段：重构为异步双机器人执行

把状态归属写清楚

RobotContext[i] 持有 nav/path 客户端、当前 goal_id、sending/cancel/recovering、规划 future、重置计数、本机 ProgressMemory、执行上下文与本机日志。TeamContext 持有融合图、任务分配、租约、通道资源、任务阶段和统一配置版本。所有异步结果携带 robot_id、boot_id、task_epoch 与 goal_id。

把 navigation_busy() 改为 navigation_busy(robot_id)。规划用每机器人最多一个任务、全队最多两个并行任务的有界队列，先进行公平轮转，不默认无限加线程。ROS 回调保持短小；耗时计算在 worker 中进行，结果入队，由 guard condition 唤醒后串行修改状态。

过期结果必须有明确拒绝条件

例如 robot1 的旧目标 A 正取消，地图更新产生新目标 B；此时迟到的 A 成功回调不能把 B 结束。只有回调版本与该机器人当前 goal 一致才能改变状态。取消发起、取消确认、恢复结束和新目标接收之间，必须有明确状态转移；不要在同一调度周期清除标志后立即给仍在恢复的车接新任务。

不变量	回归用例
每台最多一个被执行的导航目标	模拟重复回调、取消与成功乱序，检查 goal_id
本机恢复不冻结另一台正常导航	robot1 卡住，robot2 在不冲突区域继续到达目标
状态写入只由调度回调拥有	worker 返回旧地图结果，只能被重新验证或拒绝
并发不会扩大无界排队	同时请求路径，记录等待时延与队列长度

大白话：每台车有自己的“正在开、正在停、正在恢复”状态；调度员不能因为一台车倒车，就宣布整支队伍都忙。

继承 V5 的执行感知，补齐协同所需信息

12 第五阶段：候选点与时间代价接口

候选点的数据要从一个分数变成可解释记录

保留当前前沿聚类、朝向足迹检查与本机实际路径查询；在 Candidate 中增加公共坐标目标、可见未知格集合 V、路径时间 tau、区域 ID、起始机器人位姿、源地图序号、对齐版本和时效。当前只有预测新增格数量的标量，不够计算两台候选的重叠。

沿用现有约 3.2 m、48 射线的收益代理时，把射线碰到的首个未知格转为 0.1 m 公共坐标键并去重。集合只代表该代理预测，不代表完整可观测面积，更不是真值。计算前先扣除团队图中已经确认已知的格；记录代理与实际新增面积的偏差，避免把低估/高估混同分配失败。[C3]

路径时间代理保持可解释

```
tau(path) = sum_k max(ds_k / v_dir, abs(dtheta_k) / w_ref) + cusp_cost + fixed_cost
```

r039 的代理参考前进 0.22 m/s、倒车 0.08 m/s、旋转 0.6 rad/s，换向加约 1 秒，另有固定开销。它帮助区分“近但要掉头”和“略远但能顺走”的点；不是保证实际耗时的上界。协同层应复用这套量纲，再用实测执行时间标定误差。[C3]

计算预算

候选生成可保留最多 160 个的宽筛；实际路径查询按当前 12 个起步、必要时增加到 24/40 的逻辑控制预算。联合分配只接收每台已完成可行性查询后的前 K 个，建议初值 K=12。并行两台不等于允许每个周期无上限查询。

大白话：不仅要告诉调度员“这个点得 80 分”，还要告诉它“能看到哪块、多久到、另一台会不会也看这一块”。

第一版用成对枚举，避免过早引入大模型

13 第六阶段：联合边际收益分配

先设置两级协同对照

D_ind：独立探索，只共享必要安全信息；D_greedy：按收益/时间贪心选择并排除同区域占用；D_joint：联合考虑两台的未知格并集、时间和冲突。三者使用相同双机感知、物理、导航与评价基础设施，否则无法把差异归因到分配算法。

每台 K=12，再加入 WAIT 选项，最多 13×13=169 对组合。先剔除不可达、过期、预算不足、冲突不可解或需抢占在执行任务的组合，再在余下组合中求最大值。这比两台情况下引入复杂元启发式更易检查；若目标函数含成对重叠与通道冲突，也不能直接用可加的匈牙利分配代替。

```
J(a,b) = |V_a union V_b| / G_ref - lambda_t*(tau_a+tau_b)/(2*T_ref) - lambda_c*C(a,b) - lambda_s*S(a,b)
```

V 是统一未知格键集合；G_ref 建议初始取 96 个代理格，T_ref 初始取 30 秒，只用于固定归一化。C 是路径/通道冲突标记，S 是任务切换次数；系数在开发地图小范围确定并冻结。可把不可接受碰撞设为硬约束而非有限惩罚。以上是本文提出的工程目标，不是任何引用论文的原公式。

两个关键约束

一台正在正常执行时，不为了凑齐“双机一轮”取消它；把它的有效意图当作固定项，只给空闲机器选择边际收益最大的目标。至少允许一台 WAIT；当无正收益可行方案时记录原因、等待局部更新或触发恢复，不反复发送同一点。

ProgressMemory 的归一化排名只在本机候选内比较；两台各自的第一名分数不能直接横向相加。团队目标使用共同单位的预测格数和秒数，本机失败经验作为候选过滤或明确归一化惩罚。

地图持续更新，不应持续打断任务

14 第七阶段：稳定区域租约与任务身份

先保留简单但稳定的区域键

初版沿用公共坐标下 2 m 网格区域 ID，再增加邻近边界的候选集合重叠检查。区域 ID 不能随 OccupancyGrid 的数组原点移动而改变。后续才把固定网格升级为房间/走廊连通区域图，借鉴 [R1,R2,R4]，并保留旧区域到新区域的身份映射。

字段	用途
lease_id + robot_id + boot_id	唯一任务归属，重启后的旧消息失效
task_epoch + goal_id	任务级因果顺序，拒绝旧回调与旧授权
region_id + visible_cell_keys 摘要	排除同区域或高重叠候选，跨边界仍能去重
map_seq + alignment_epoch	分别表示数据新旧和坐标变换身份；普通地图更新不取消租约
expires_at + heartbeat + state	时效与运行状态；正在执行需续租，失联需降级处理

r039 的租约初值 50 秒可作为开发起点，但必须改掉“map_version 改变就释放”。解除条件应是任务完成、明确失败/取消、目标经复核已无效、坐标对齐发生不可信变化，或机器人失联后的安全回收流程。不能因为收到一帧新地图就重新分工。[C4]

防止抢目标与活锁

采用“提议 → 授权 → ACK → 执行 → 续租/结束”的状态机。授权未确认前不把任务当作已执行；超时可撤销并递增 task_epoch。车仍实际占据门口时，区域租约过期也不能让另一台直接穿过它。连续同区域低收益达到阈值时，先降低该机器对该区域的偏好，冷却后才重新候选，不把全队永久封禁该处。

> 大白话：地图的新版本像路况更新，不应该每收到一次路况，就把已经派出去的订单全部作废。

解决双机最容易出现的转圈与对顶

15 第八阶段：门口、窄道与相互恢复

把狭窄通道当作互斥资源

在已知空闲空间中估计局部宽度；小于两台完整足迹与安全余量所需会车宽度的连接，标记为单通行资源。只依据当前可观测地图推断，不使用真值标注偷偷指导策略。第一版可人工配置少数开发地图门口做调试，但正式泛化必须明确区分手工配置与自动检测。

通道状态为 FREE / RESERVED / OCCUPIED / BLOCKED。进入前取得 token，未获准者等待于门外可达且不阻塞的停靠点；穿出并观察占用消失后释放。优先级可采用等待时长、返航紧迫性，再用 robot_id 破同分，禁止两台每周期交换优先级。

租约超时不等于物理空间空了

token 持有者失联时，资源进入占用不确定；以近场扫描和最后占用位置保守等待，不能只因 TTL 到期就给另一台通行。设置等待上限后选择替代区域或报告失败，不承诺在不可移动障碍下必然无死锁。返航只在实际交叉通道处排队，其他路径可并行。

触发	协调层动作	本机执行层动作
双方同门相向	确定单一优先者，另一台退到已验证等待点	安全层持续观测，禁止强行穿越
本机准备倒车恢复	检查后方/通道权限并发布恢复走廊意图	确认安全可行后执行有限恢复
长时间原地转向、位移低	检查目标、队友堵塞、yaw 目标与控制失败原因	按分因策略退让/换点/超时，不无限旋转

原地转圈不一定是前沿算法有问题。双机中还要排查：目标反复改写、互相占道、地图把队友固化、旧取消回调，以及控制器无法满足目标朝向。必须用事件日志定位。

探索成功与安全回家必须同时定义

16 第九阶段：团队终止与预算返航

团队完成条件不能照搬两个单机

团队覆盖计算融合已观测空闲格的并集，不是要求每台各自覆盖 95%，也不是两个覆盖率相加。沿用当前冻结门槛：可达空闲区覆盖率 >95%、固定 ROI 已知率 >90%，两项同时满足后进入 RETURN_TEAM；每台返航物理误差均须 ≤0.35 m。双机 ROI 与分母须在试验前统一固定。

全队状态：STARTUP → EXPLORE_TEAM → RETURN_TEAM → COMPLETE/FAILED；本机状态独立包含 EXPLORE、WAIT、RECOVERY、RETURN、ARRIVED、FAILED。某台失败时仍保留另一台完成的覆盖数据，但“团队联合成功”应记失败，不在统计中删掉困难样本。

```
admit(goal) only if B_rem >= tau_to_goal + tau_return_after_goal + margin
```

B_rem 为剩余任务时间或明确的运动预算。时间与距离不能混用；若采用 1800 仿真秒上限，则所有方法一致。返航时间取当前已知可达路径的执行代理，再加用开发集误差分位数标定的余量；路径无效或预算不足时拒绝新任务并提前返航。它是经验可行性检查，不是严格安全证明。[R5,R6]

并行返航与入口拥堵

取消当前代码中“全局存在 active 就全部等待”的做法：每台独立返航，只有共用瓶颈使用通道锁。不同家位要检查停车足迹与末端互不阻塞；抵达后退出资源，但仍作为可观测障碍存在，不能把已到家机器人从物理场景删除以帮助另一台成功。

真值与在线终止分两套实验

第一套沿用真值辅助覆盖停止，公平比较探索上层；第二套增加可部署停止：前沿剩余量、近期新增面积和预算联合判定。真值仅用于离线评分与仿真终止，不进入在线选点、队友分割或预算路径。达到门槛时的覆盖与最终覆盖分别记录，后者含返航期间继续获得的观测，不能混为 T95 成绩。

先可靠局域网，再测通信受限

17 通信协议、时效与失联降级

消息（拟新增）	最小字段与周期初值	用途
RobotState	id/boot、pose/cov、phase、goal、budget；2 Hz	团队状态与健康检查
CandidateSet	map_seq/align_epoch、目标、V 摘要、tau、region；事件触发	联合分配；避免每周期传原始点云
TaskAssignment / ACK	lease_id、epoch、goal_id、target、deadline；可靠传输	任务确认与去重
Intent / RegionLease	区域、预期走廊、有效期、状态；1 Hz + 变化触发	互斥与重叠预测
MapTile / Snapshot	source、seq、origin、resolution、stamp、tile_id	增量同步，定期快照恢复丢失
PeerFootprint	估计位姿、协方差、时间戳；本机可用频率	辅助动态分割，不能取代真实近场观测

周期是开发初值，按 CPU、延迟和带宽实测调整。地图采用可靠传输与完整快照恢复；状态、意图不能无限积压旧版本。任务 ACK 与授权需可靠且携带时效，禁止重连后执行旧的持久化 GO 消息。传感器本机高频链路不必转发全部 17 层数据给协调器。

失联策略

短时失联：不再领取新跨区域任务，维持本机安全与当前可行任务；达到预定超时后按预算本地等待或返航。通道占用不确定时保守处理。中心节点故障必须记录为中央架构限制；只有增加复制一致性、冲突解决并通过故障测试后，才可称去中心化协同。

通信退化试验不能被旁路

在协同消息入口统一施加延迟/丢包；保证协调器只读取该入口，不能同时从同机共享 topic 获得未延迟副本。基础 TF/时钟与底盘闭环保持独立，明确测的是协同链路退化。记录实际延迟、交付率和字节数，而不只写配置的丢包率。

把方案落到当前源码结构 [C1-C7]

18 文件级改造清单与优先级

文件 / 拟新增模块	改造内容	验收输出
scripts/run_v5.py; launch/v4_test.launch.py	保留旧入口；新入口解析 dual、双起点与 team domain；审计按双机配置	单机回归与双机启动 manifest
scripts/run_test.py / make_configs	逐机器人 Nav2/SLAM/sensor 参数；保持现有 MPPI + Smac	无共享 frame、参数与端口污染
gazebo_scene_audit / self_ray_mask.cpp、v5_audit.cpp	替换单机掩码；审计从硬编码 robot1 改模型集合	队友可见、双机接触可计数
near_ground_node.py; safety_node.py	独立日志目录；mapping/safety 扫描分流；队友不永久固化	双节点无文件冲突、遮挡测试通过
ros_runtime.py; execution_context.py	RobotContext、带版本异步结果、本机 busy/reset/future	旧回调拒绝、本机恢复互不冻结
planner.py; travel_cost.py; v5_progress.py	V 集合、公共单位成本、分机器人经验记忆	候选可解释记录及收益误差日志
fusion.py; allocator.py; mission.py	动态融合、任务租约、联合分配与独立返航	融合/租约/团队状态事件
拟新增 team_coordinator、corridor_manager、comm_bridge	集中协同、资源预约、通信故障注入	D_ind/D_greedy/D_joint 可切换
v4_evaluator/node.py; 结果汇总脚本	团队并集、每台家误差、机器人间接触、失败归因	每次运行一张一致口径结果表

改动顺序：前四行是 P0 真实性与可运行性；中三行是 P1 协同能力；最后两行是 P1/P2 可归因实验。新增模块名只是建议，正式实现以仓库实际包名为准。不要直接删除 single 限制后，把全部失败归咎于 Nav2。

只有可解释的失败，才可持续优化

19 回归测试、日志与故障归因

必要测试而非堆测试数量

测试组	关键案例	判定
感知与物理	自身回波、队友遮挡、后墙保持、真实双机接触	不漏检队友；不制造墙后虚假 free
状态与任务	旧成功回调晚于新目标；取消中途恢复；重启旧授权	版本不匹配结果被拒绝
租约与融合	持续地图更新；无重叠已对齐图；原点扩展	租约稳定、坐标一致、无全队误停
会车与返航	相向门口、门内失联、不同路径同时返航	只有一台占用资源；无冲突路径并行
性能与通信	双规划同时到达；慢地图；延迟丢包；中心重启	有界排队、降级可解释、日志完整

每次任务必须留下的事件链

统一 JSONL：sim_time、wall_time、run_id、robot_id、boot_id、task_epoch、goal_id、map_seq、alignment_epoch、region_id、lease_id、state_before/after、reason。候选另存 V 大小/重叠、tau、实际耗时、新增面积、路径长度；失败保存前后几秒地图与扫描快照。

转圈事件可定义为滑动窗口内角位移大、平移小且新增面积低，再归因：控制器/朝向收敛、空间过窄、动态队友、目标反复切换、地图/TF 跳变、取消恢复竞态。阈值在开发集确定，报告触发次数及持续时间，不能只看视频主观判断。

运行失败不能被自动丢弃

基础设施失败与算法失败分开标注并保留原始行。允许重跑的条件必须事先声明，例如 world 未加载、记录器未启动；碰撞、超时、回家失败属于算法结果，不能换 seed 重跑后只保留成功。任何人工介入都标为 intervention。

最小交付：一条结果行 + 完整配置 + 事件日志 + 地图快照 + 接触审计 + 可关联视频。缺其中关键项，应标记为证据不完整。

使用新协议 N01-N06，避免与旧方案混淆

20 六张现有地图怎么用

ID / 文件名	类型 / 主要压力	来源
N01 F1_maze_s08_perfect_rb	树状/死胡同迷宫 回退、长路径、返航预算	mertgulerx/world-collection
N02 F1_maze_s08_braid50_kr	有环迷宫 重复绕环、任务边界稳定	mertgulerx/world-collection
N03 rosnav_maze	多拐角迷宫 拐角和多前沿选择	darshmenon/rosnav
N04 rosnav_corridor	狭长走廊 瓶颈会车与末端调头	darshmenon/rosnav
N05 warehouse_docking	仓库与对接区域 低矮物体、停靠与遮挡	Akshaybunny18/Autonomous-Docking-and-Navigation
N06 slam_warehouse	仓储布局 多通道、负载均衡	SwashBuckler104/ROSforge_Humble

这六张来自当前 NEW_SIX_MAPS.json；不是旧计划中的 TurtleBot3/AWS/Willow Garage 六图。协议记录来源提交、适配哈希与碰撞 XML 保持情况；应继续固定这些文件，保留已有多高度真值审计。新增双机只需补双机器人出生/返航区域可行性与互相接触审计，不应把已有真值投影重复当作新贡献。

开发集、回归集与真正留出集

N02/N03/N04 已参与调试，作为开发集。N01/N05/N06 对最终 event_fast 缺少记录，可作冻结后回归，但它们已经出现在项目历史/协议中，不能自动称“完全未见地图”。真正泛化再增加至少 3 个从未调参的布局，按来源家族拆分，避免同一迷宫生成器的近似布局同时入训练和测试。

每张图固定至少两组双出生点：近邻同入口和分离入口。出生点必须在完整足迹可行区域，不手工选择只让某一种方法受益的位置。新增地图先做几何/真值审计，再纳入所有方法同一协议。

从“跑通视频”发展为可答辩证据

21 实验矩阵、指标与统计

层次	实验配置	数量 / 仿真预算上限
最小闭环	3 开发地图 × 1 组双起点 × 2 seed × 5 方法	30 次；每次 1800 秒，最多 15 仿真小时
六图主实验	6 图 × 2 组起点 × 2 seed × 5 方法	120 次；最多 60 仿真小时
独立泛化	3 新图 × 2 组起点 × 2 seed × 5 方法	60 次；最多 30 仿真小时
五种方法	S_A、S_B、D_ind、D_greedy、D_joint	两单机分别从双机的 A/B 起点出发

完整主实验加独立泛化为 180 次、最多 90 仿真小时；墙钟时间还受实时率、启动开销和并发影响。2 个 seed 只是初始预算，统计单位以地图/起点为主；条件允许对高方差和失败场景增加到 5 个以上，不能将同场景重复运行当作大量独立地图。

主要指标与统一定义

主要指标：团队 T95、任务总完成时间、联合成功率、环境接触与双机接触。次要指标：总/分机路程、重分配次数、等待/旋转时长、收益兑现率、规划 P95 延迟、实时率、CPU/内存与通信量。使用统一真值掩膜；A/B 起点须处于同一机器人足迹可达连通域，保证单/双机的覆盖分母相同。若分属互不连通区域，应另列专项，不混入加速比较。

```
speedup = T_single / T_dual; parallel_efficiency = speedup / 2
```

T_single 同时报告 A/B 单机均值和其中更快者，避免挑差的起点夸大加速。双机并集不等于两个百分比相加；可报告空间重复观测量，但返航必经的重复路段不自动视作浪费。所有方法的仿真时间与墙钟资源都要报告，防止双倍算力的代价被隐藏。

失败与不确定性

超时 T95 记为未达标/删失，不把它伪装成恰好 1800 秒成功；另报截至时限覆盖和惩罚性排名。成功率给置信区间；连续指标按相同地图/起点/seed 配对，报告差值分布与按地图分层的 bootstrap 区间。地图数少时以效果大小和逐图结果为主，不强行追求显著性。

让每条主张都有对应证据

22 消融、通信退化与创新论证

拟议主张	必须有的对照	不能越界的表述
联合收益减少重复探索	D_greedy vs D_joint；后者移除重叠项的消融	不能只用双机 vs 单机证明协同分配有效
稳定租约降低震荡	普通刷新与稳定任务 epoch 的对比；重分配/取消次数	普通地图更新与失联回收是两类机制
通道预约降低相互阻塞	同条件有/无预约；狭道等待、死锁、总任务时间	不得关闭物理碰撞或本机安全来做性能对照
预算约束提高返航可靠性	相同预算与地图下有/无准入检查	代价可能是探索率下降，必须同时报告
泛化与通信鲁棒性	冻结系数的新图；实测延迟/丢包对照	不能把中央架构称为完全去中心化

合理的创新定位

可以将方法暂命名为“执行代价与边际收益驱动的稳定双机探索”。拟议特色是把 V5 的朝向足迹可行性、前后退时间代理和进展记忆，接到团队去重收益、任务租约和瓶颈资源预约上，联合优化探索与返航。此处属于可研究的组合设计，尚未完成全面查新，不能直接声称首创。

足迹检查、A*、MPPI、前沿探索、贪心分配与租约机制本身都有先例。毕设贡献可诚实分为：系统实现贡献、面向具体失败模式的机制改进、多地图证据。若实验显示只提升稳定性不提升速度，就把论文结论聚焦鲁棒性，保留代价与失败场景。

通信压力建议

先测理想链路，再测 0.2/0.5/1.0 秒延迟、10%/30% 丢包和 5/15 秒中断等有限工况，属于待校准方案。优先选 N02/N04/N06，采用最小矩阵逐步加压，不做全部组合爆炸。报告任务效果与实际网络交付指标的关系。

先建立可靠对照，再判断学习是否有价值

23 可选强化学习扩展与 6–8 周排期

学习放在高层，保持安全与执行模块

若主线验收后仍有时间，可用候选图网络输出每台目标或 WAIT。观测包括候选局部几何、预测收益、路径时间、失败记忆、剩余预算、队友意图与时效；动作通过完整足迹、路径和预算硬掩码过滤。底层继续用 Smac + MPPI + safety，不让模型直接替代全部速度控制。

训练可先比较共享参数策略与集中训练分散执行的 MAPPO 类方案；这只是候选技术路线，未选定最终网络。奖励用团队新增面积减时间/路程与失败代价，训练真值特权必须标注，测试策略输入不得包含真值。保留 D_joint 作为非学习强基线；学习策略只有跨地图收益明确才进入主结果。

MANTM/MAANS 的视觉权重不能直接接激光栅格；IR2 提供可研究的训练代码，但仍需观测、动作、通信和 ROS 接口适配。模型体积要按最终参数数和精度实测，不能在未实现时给出“多少 MB 已可部署”的承诺。[R8,R9]

周期	工作重点	进入下一阶段的门槛
第 1 周	冻结、迁移、双机掩码/物理/日志	两台真实可见且不互穿；单机回归
第 2 周	TF/地图融合、RobotContext 异步调度	已知对齐无误；一台恢复不冻另一台
第 3 周	独立与贪心对照、稳定租约	任务归属不随每帧地图抖动
第 4 周	联合收益、通道预约	门口回归通过，开发集完整任务闭环
第 5 周	预算返航、通信降级、日志指标	失败可归因，协议与参数冻结
第 6–8 周	主实验、留出图、消融与论文；有余力再学习	逐图结果、区间与失败案例齐全

排期是单人开发的估计。遇到 P0 正确性问题应顺延实验，不用减少必要物理校验换进度。未知初始位姿协同 SLAM、完全去中心化与大规模多机不纳入本轮必交范围。

可直接用于下一轮实施

24 开发任务单与证据溯源

第一批实际应做的五件事

1. 从冻结包建立 V6_dual_dev，补可移植启动清单与 RobotContext 草图。
2. 做双机器人最小世界，优先验证激光互见与机器人间物理接触，替换单机 self_ray_mask。
3. 修复双日志、双审计、TF 和控制归属；双机暂各跑独立目标。
4. 将全局 busy/future/reset 拆分，记录带版本事件；完成“一台恢复、另一台继续”的回归。
5. 接入已知变换融合与稳定租约，再增加联合分配。

源码定位索引：以下路径均相对源包根目录

编号	证据位置	支撑的判断
C1	README.md；release/V5_FINAL_2026-10-27/最终版说明.md；全部7次结果.csv	冻结策略、七条开发记录、门槛未正式通过
C2	scripts/run_v5.py；scripts/run_test.py；src/active_slam_v4/launch/v4_test.launch.py	single 限制、robot1、WORLD 里程计、MPPI/Smac 有效配置
C3	planner.py；travel_cost.py；v5_progress.py（active_slam_v4 Python 包内）	足迹/收益、时间代理、进展记忆
C4	ros_runtime.py；allocator.py；fusion.py；mission.py（同 Python 包）	全局状态、租约版本、融合门槛和返航串行
C5	src/gazebo_scene_audit/src/self_ray_mask.cpp；v5_audit.cpp	单机射线掩码注释与类别设置；robot1 审计硬编码
C6	near_ground_node.py；safety_node.py；v4_evaluator/node.py	日志冲突、队友动态障碍、评价扩展需求
C7	protocol/NEW_SIX_MAPS.json	六张地图来源、提交、适配与哈希

审计原则：原文/代码能支持什么就写什么；代码推断必须用回归验证；设计建议必须用实验支持。下一步优先交付可靠的 D_ind 双机底座，再交付 D_joint，最后讨论学习是否值得增加。

可点击来源；访问核验日期 2026-10-27

25 参考来源与版本信息（一）

[G1] llj233/bishe-transfer，固定提交 afe7cc27a44abb645a28aad8761a85c032cee01b，V5 r039 源码发布。

https://github.com/llj233/bishe-transfer/tree/afe7cc27a44abb645a28aad8761a85c032cee01b

[G2] llj233/research-files，作为历史说明与旧方案来源；本次实际基线以 G1 为准。

https://github.com/llj233/research-files

[R1] Bi Q., Zhang X., Zhang S., Dong Q., Yuan J. URGE: Efficient Decentralized Multirobot Exploration Guided by Unknown Regions Under Limited Communication. IEEE Transactions on Robotics, 42:3028-3047, 2026.

https://nku-mobfly-robotics.github.io/urge_webpage/

[R1-code] URGE 官方仓库；核验时 README 表示源码待整理发布，不构成已可运行实现。

https://github.com/NKU-MobFly-Robotics/URGE

[R2] Meng D., Zhao T., Xue C., Wu J., Zhu Q. A Hierarchical Region-Based Approach for Efficient Multi-Robot Exploration. arXiv:2503.12876v1, 2025-03-17.

https://arxiv.org/abs/2503.12876v1

[R3] Athukorala A., Lau B. P. L., Pongsirijinda K., Yuen C., Tan U.-X. Multi-Robot Collaborative SLAM (Multi-SLAM) With Distributed Lightweight Predictive Frontier Exploration (LPFE). IEEE RA-L, 11(2):2274-2281, 2026. DOI:10.1109/LRA.2025.3645990.

https://repository.sutd.edu.sg/esploro/outputs/journalArticle/Multi-Robot-Collaborative-SLAM-Multi-SLAM-With-Distributed/9912707209846

[R3-code] LPFE 官方仓库，核验时仅说明 Code coming soon。

https://github.com/acachathuranga/LPFE

[R4] Garcia Cegarra B., Vanneaux E., Picard Q., Filliat D. Connectivity-Aware Graph Extension for Decentralized Multi-Robot Exploration. arXiv:2609.00804v1, 2026-09-01，预印本。

https://arxiv.org/abs/2609.00804v1

近期论文的状态与可复现性分别记录

26 参考来源与版本信息（二）

[R5] Cho J., Chiun J., Sartoretti G., Nam C. Dec-MARVEL: Decentralized Multi-Agent Exploration without Communication under Budget Constraints. arXiv:2607.09060v3, 2026-10-17，预印本。

https://arxiv.org/abs/2607.09060v3

[R6] Yao C., Garimella S. S., Gan L., Tsiotras P. Mobility-Budget-Constrained Submodular Maximization for Distributed Semantic Multi-Robot Exploration. arXiv:2610.17562v1, 2026-10-13；IROS 2026 SeMaNa Workshop，非主会论文。

https://arxiv.org/abs/2610.17562v1

[R7] Zhang Y., Li D., Sun Z., Xu Y., Teng S., Li Y., Yang J., Chen L. OpenSpace Lab Solution to the IROS 2026 Indoor Exploration Competition. arXiv:2610.01505v1, 2026-10，竞赛技术报告。

https://arxiv.org/abs/2610.01505v1

[R7-code] OpenSpace Lab 官方仓库，核验时包含报告与说明，完整源码尚未发布。

https://github.com/OpenSpace-Lab/Indoor-Exploration-IROS2026

[R8] Tan D. M. S., Ma Y., Liang J., Chng Y. C., Cao Y., Sartoretti G. IR2: Implicit Rendezvous for Robotic Exploration Teams under Sparse Intermittent Connectivity. IROS 2024:13245-13252；arXiv:2409.04730v3, 2025-10-21。

https://arxiv.org/abs/2409.04730v3

[R8-code] IR2 官方实现；存在训练/测试代码与模型目录，但不等于 Humble 可直接部署包。

https://github.com/marmotlab/IR2-Multi-Robot-RL-Exploration

[R9] Yang X., Yang Y., Yu C., Chen J., Yu J., Ren H., Yang H., Wang Y. Active Neural Topological Mapping for Multi-Agent Exploration. IEEE RA-L, 9(1):303-310, 2024；arXiv:2311.00252。

https://arxiv.org/abs/2311.00252

源码指纹、文献边界与拟议验收单

27 复现清单与本报告的使用方式

冻结包指纹

仓库提交：afe7cc27a44abb645a28aad8761a85c032cee01b
包名：V5_FINAL_r039_2026-10-27_source.zip
发布说明冻结快照 ID：564c0e22aed4bfd1

本地下载包 SHA-256：
76977c32cf0e68042b4a95ea2d421ec15036b8e3876ab94d3e88e6e1c795128f

本报告基于此源包做静态核查和汇总结果分析。后续 GitHub main 若更新，应重新核对提交与哈希后才沿用结论。没有访问用户虚拟机运行状态，没有复跑七次历史试验，也没有把文献中的数值当成自己的实验结果。

文献使用边界

以官方论文页面、可访问正文、作者项目页与官方仓库为主要来源。对若干候选论文核对了方法和应用场景，对代码检查的是当日公开状态；没有宣称已完整复现实验。近期预印本、Workshop 与竞赛报告已分别标注，文章出现于 arXiv 不自动意味着主会录用。

拟议最终验收单

必须完成	证据
物理与安全真实性	队友可见、不可互穿、接触分类与安全链路回归
双机任务闭环	各自探索、稳定分工、瓶颈让行、各自返航
可归因比较	同导航与物理条件下的独立/贪心/联合三组
多地图与留出验证	冻结配置、配对起点/种子、所有失败纳入报告
可审计交付	源代码提交、配置/地图哈希、原始日志、结果表、图与失败案例

建议下一轮实施入口：先落实第 08–11 节的 P0 底座，再执行第 12–16 节协同算法。本报告中的新模块、公式和参数均为开发建议，不代表已经集成到 V5。